

0.1 高等代数公理化定义

定理 0.1 (行列式的刻画)

设 f 为从 n 阶方阵全体构成的集合到数集上的映射, 使得对任意的 n 阶方阵 A , 任意的指标 $1 \leq i \leq n$, 以及任意的常数 c , 满足下列条件:

- (1) 设 A 的第 i 列是方阵 B 和 C 的第 i 列之和, 且 A 的其余列与 B 和 C 的对应列完全相同, 则 $f(A) = f(B) + f(C)$;
- (2) 将 A 的第 i 列乘以常数 c 得到方阵 B , 则 $f(B) = cf(A)$;
- (3) 对换 A 的任意两列得到方阵 B , 则 $f(B) = -f(A)$;
- (4) $f(I_n) = 1$, 其中 I_n 是 n 阶单位阵.

求证: $f(A) = |A|$.



笔记 Show/Hide Note

这个命题给出了行列式的刻画: 在方阵 n 个列向量上的多重线性和反对称性, 以及正规性 (即单位矩阵处的取值为 1), 唯一确定了行列式这个函数.

证明 Show/Hide Proof

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 α_k 为 A 的第 k 列, $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为标准单位列向量, 则

$$\alpha_j = a_{1j}e_1 + a_{2j}e_2 + \dots + a_{nj}e_n = \sum_{k=1}^n a_{kj}e_k, j = 1, 2, \dots, n.$$

从而由条件 (1) 和 (2) 可得

$$\begin{aligned} f(A) &= f(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = f\left(\sum_{k=1}^n a_{k1}e_k, \alpha_2, \dots, \alpha_n\right) \\ &= a_{11}f(e_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + a_{21}f(e_2, \alpha_2, \dots, \alpha_n) + \dots + a_{n1}f(e_n, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \\ &= \sum_{k_1=1}^n a_{k_11}f(e_{k_1}, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \sum_{k_1=1}^n a_{k_11}f\left(e_{k_1}, \sum_{k_2=1}^n a_{k_22}e_{k_2}, \dots, \alpha_n\right) \\ &= \sum_{k_1=1}^n a_{k_11} [a_{12}f(e_{k_1}, e_1, \dots, \alpha_n) + a_{22}f(e_{k_1}, e_2, \dots, \alpha_n) + \dots + a_{n2}f(e_{k_1}, e_n, \dots, \alpha_n)] \\ &= \sum_{k_1=1}^n a_{k_11} \sum_{k_2=1}^n a_{k_22} f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, \alpha_n) = \dots = \sum_{k_1=1}^n a_{k_11} \sum_{k_2=1}^n a_{k_22} \dots \sum_{k_n=1}^n a_{k_nn} f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) \\ &= \sum_{k_1=1}^n \sum_{k_2=1}^n \dots \sum_{k_n=1}^n a_{k_11} a_{k_22} \dots a_{k_nn} f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_11} a_{k_22} \dots a_{k_nn} f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}). \end{aligned}$$

若 $k_i = k_j$, 则 $(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n})$ 的第 i 列和第 j 列对换后仍然是 $(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n})$. 由条件 (3) 可知, $f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = -f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n})$, 于是 $f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = 0$. 因此在 $f(A)$ 的表示式中, 只剩下 $k_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 互不相同的项. 通过 $\tau(k_1 k_2 \dots k_n)$ 次相邻对换可将 $(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n})$ 变成 $(e_1, e_2, \dots, e_n) = I_n$, 故由条件 (3) 和 (4) 可得

$$f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = (-1)^{\tau(k_1 k_2 \dots k_n)} f(I_n) = (-1)^{\tau(k_1 k_2 \dots k_n)}.$$

于是由行列式的组合定义可知

$$f(A) = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{k_11} a_{k_22} \dots a_{k_nn} f(e_{k_1}, e_{k_2}, \dots, e_{k_n}) = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n)} (-1)^{\tau(k_1 k_2 \dots k_n)} a_{k_11} a_{k_22} \dots a_{k_nn} = |A|.$$

□

定理 0.2 (矩阵迹的刻画)

设 K 为数域, $f: M_n(K) \rightarrow K$ 为一个映射, 且满足

- (1) $\forall A, B \in M_n(K), f(A+B) = f(A) + f(B)$;
- (2) $\forall k \in K, A \in M_n(K), f(kA) = kf(A)$;
- (3) $\forall A, B \in M_n(K), f(AB) = f(BA)$;
- (4) $f(I_n) = n$.

求证: f 就是迹映射, 即 $f(A) = \text{tr}(A)$ 对一切 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵 A 成立.


笔记 Show/Hide Note

这个命题给出了迹的刻画, 它告诉我们迹函数由线性、交换性和正规性 (即单位矩阵处的取值为其阶数) 唯一决定.

证明 Show/Hide Proof

设 E_{ij} 是 n 阶基础矩阵. 由 (1) 和 (4), 有

$$n = f(I_n) = f(E_{11} + E_{22} + \cdots + E_{nn}) = f(E_{11}) + f(E_{22}) + \cdots + f(E_{nn}).$$

又由 (3), 有

$$f(E_{ii}) = f(E_{ij}E_{ji}) = f(E_{ji}E_{ij}) = f(E_{jj}),$$

所以 $f(E_{ii}) = 1 (1 \leq i \leq n)$. 另一方面, 若 $i \neq j$, 则

$$f(E_{ij}) = f(E_{i1}E_{1j}) = f(E_{1j}E_{i1}) = f(O) = f(0 \cdot I_n) = 0 \cdot f(I_n) = 0.$$

设 n 阶矩阵 $A = (a_{ij})$, 则

$$f(A) = f\left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}\right) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}f(E_{ij}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr}(A).$$

□

定理 0.3

设 $\phi: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$ 满足

- (i) $\phi(AB) = \phi(A)\phi(B), \forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$.
- (ii) $\phi(0) = 0$, 且存在秩 1 矩阵 W 使得 $\phi(W) \neq 0$.

证明

- (1) 对任意的秩为 r 的矩阵 A, B , 都有 $r(A) = r(B)$.
- (2) 存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得

$$\phi(E_{ij}) = RE_{ij}R^{-1}, \forall i, j = 1, 2, \dots, n. \quad (1)$$


笔记 Show/Hide Note

本题对一切数域都成立.

证明的想法是类比相似矩阵的定理的证明.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 注意到设 $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 且秩一样, 则存在可逆矩阵 $P, Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得 $PAQ = B$. 则 $\text{rank}(\phi(B)) = \text{rank}(\phi(PAQ)) = \text{rank}(\phi(P)\phi(A)\phi(Q)) \leq \text{rank}(\phi(A))$. 对称的有 $\text{rank}(\phi(A)) \leq \text{rank}(\phi(B))$. 这就证明了 $\phi(A), \phi(B)$ 秩是相同的.
- (2) 我们特定 $R = (v_1, v_2, \dots, v_n)$. 等式(1)等价于

$$\phi(E_{ij})(v_1, v_2, \dots, v_n) = (v_1, v_2, \dots, v_n)E_{ij} = \begin{pmatrix} 0, \dots, \underbrace{v_i}_{\text{第 } j \text{ 列}}, \dots, 0 \end{pmatrix}.$$

我们的目标转化为寻求一组基 v_i 使得

$$\phi(E_{ij})v_k = \delta_{jk}v_i. \quad (2)$$

特别的, 在(2)中考虑 $k = j = i$, 则需要的是 $\phi(E_{ii})v_i = v_i, i = 1, 2, \dots, n$.

我们知道 $E_{ij}E_{ki} = \delta_{jk}E_{ii}, \phi(E_{ii}^2) = \phi(E_{ii}) = \phi^2(E_{ii})$, 即 $\phi(E_{ii})$ 是幂等矩阵. 注意到 E_{ii} 的秩为 1, 于是有

$$\text{rank}(\phi(E_{ii})) = \text{rank}(\phi(W)) > 0,$$

即 $\phi(E_{ii})$ 有特征值 1. 现在就可以取 v_i 是 $\phi(E_{ii})$ 属于特征值 1 的特征向量. 问题变为如此取的 v_i 是否满足(2)? 如果 $\sum_{i=1}^n c_i v_i = 0$, 则

$$\phi(E_{kk}) \left(\sum_{i=1}^n c_i v_i \right) = 0 = c_k \phi(E_{kk})v_k = c_k v_k \implies c_k = 0,$$

即 $v_i, i = 1, 2, \dots, n$ 线性无关. 注意到当 $k \neq j$, 有

$$\phi(E_{ij})v_k = \phi(E_{ij})\phi(E_{kk})v_k = 0.$$

当 $k = j$, 有

$$\phi(E_{ij})v_k = \phi(E_{ij})\phi(E_{kk})v_k = \phi(E_{ik})v_k,$$

这并没有用处, 因此我们需要改造 v_i .

现在设 $\phi(E_{ij})v_j = t_{i1}v_1 + t_{i2}v_2 + \dots + t_{in}v_n$, 并取 $k \neq i$, 则有

$$\phi(E_{kk})\phi(E_{ij})v_j = t_{ik}\phi(E_{kk})v_k = t_{ik}v_k = 0 \implies t_{ik} = 0.$$

于是可设 $\phi(E_{ij})v_j = r_{ij}v_i$. 我们待定非 0 的 $c_i \in \mathbb{R}$, 注意 $c_i v_i$ 仍然是 $\phi(E_{ii})$ 特征值 1 对应的特征向量, 所以之前推导的性质并没有改变. 现在期望 $\phi(E_{ij})c_j v_j = c_i v_i$, 即 $r_{ij} = \frac{c_i}{c_j}$. 那么 r_{ij} 能否表示为这种形式呢? 这诱使我们继续考虑 r_{ij} 的样子. 注意到

$$\phi(E_{il})\phi(E_{lj})v_j = \phi(E_{il})r_{lj}v_l = r_{il}r_{lj}v_i = r_{ij}v_i \implies r_{ij} = r_{il}r_{lj},$$

即 $r_{ij} = \frac{r_{ii}}{r_{ji}}$. 于是问题转化为是否存在 $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, 使得 $r_{il} \neq 0, \forall i \in \{1, 2, \dots, n\}$. 事实上这一定存在, 若不然, 则对任何 $l \in \{1, 2, \dots, n\}$, 存在 $i_l \in \{1, 2, \dots, n\}$ 使得 $r_{i_l l} = 0$. 于是对任何 $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$, 我们有 $r_{ij} = r_{i i_l} r_{i_l j} = 0$, 这不可能! 现在我们就证明了存在可逆矩阵 $R \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 使得(1)成立.

□

定理 0.4 (基础矩阵的刻画)

设有 n^2 个 n 阶非零矩阵 $A_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$, 适合

$$A_{ij}A_{jk} = A_{ik}, A_{ij}A_{lk} = 0 (j \neq l).$$

求证: 存在可逆矩阵 P , 使得对任意的 i, j , 有

$$P^{-1}A_{ij}P = E_{ij},$$

其中 E_{ij} 是基础矩阵.



证明 Show/Hide Proof

因为 $A_{11} \neq O$, 故存在 α , 使得 $A_{11}\alpha \neq 0$. 令 $\alpha_1 = A_{11}\alpha$, 由 $A_{11}A_{11} = A_{11}$ 可得 $A_{11}\alpha_1 = \alpha_1$. 再令 $\alpha_i = A_{i1}\alpha_1$, 由 $A_{1i}A_{i1} = A_{11}$ 可知 $A_{1i}\alpha_i = A_{11}\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0$, 进而 $\alpha_i \neq 0$. 我们得到了 n 个非零向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 由已知条件容易验证这 n 个向量适合下列性质:

$$A_{ij}\alpha_j = \alpha_i, A_{ij}\alpha_k = 0 (j \neq k)$$

由此不难证明这 n 个向量线性无关. 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 则 P 是可逆矩阵, 且

$$A_{ij}P = (A_{ij}\alpha_1, A_{ij}\alpha_2, \dots, A_{ij}\alpha_n) = (0, \dots, 0, \alpha_i, 0, \dots, 0).$$

其中上式中的 α_i 在第 j 列. 另一方面, 有

$$PE_{ij} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)E_{ij} = (0, \dots, 0, \alpha_i, 0, \dots, 0).$$

因此, 对任意的 $i, j, A_{ij}P = PE_{ij}$, 即 $P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}$.

□

命题 0.1

设 $\varphi: M_n(\mathbb{F}) \rightarrow M_m(\mathbb{F})$ 是线性映射, 满足 $\varphi(I_n) = I_m$ 且 $\varphi(AB) = \varphi(A)\varphi(B)$, 则:

- (1) φ 是单射;
- (2) $n \mid m$.

◆

注 也可以利用??得到直和分解 $\mathbb{F}^m = \text{Im}(\varphi(E_{11})) \oplus \dots \oplus \text{Im}(\varphi(E_{nn}))$, 再证明 $\dim \text{Im}(\varphi(E_{ii}))$ 都相等得到 (2) 的证明.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $E_{ij} \in M_n(\mathbb{F}) (i, j = 1, 2, \dots, n)$ 基础矩阵, 令 $A_{ij} = \varphi(E_{ij})$. 又由 φ 是线性映射知

$$\varphi(O) + \varphi(O) = \varphi(O) \implies \varphi(O) = O.$$

从而对 $1 \leq i, j, k, l \leq n, j \neq l$, 有

$$A_{ij}A_{jk} = \varphi(E_{ij})\varphi(E_{jk}) = \varphi(E_{ij}E_{jk}) = \varphi(E_{ik}) = A_{ik}, \quad (3)$$

$$A_{ij}A_{lk} = \varphi(E_{ij})\varphi(E_{lk}) = \varphi(E_{ij}E_{lk}) = \varphi(O) = O.$$

故由定理 0.4 知存在可逆矩阵 P , 使得对任意的 $1 \leq i, j \leq n$, 有

$$P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}.$$

对 $\forall A \in \text{Ker}\varphi$, 设 $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}$, 则

$$O = \varphi(A) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}\varphi(E_{ij}) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}A_{ij} = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(PE_{ij}P^{-1}) = P \left(\sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij} \right) P^{-1} = PAP^{-1} \implies A = O.$$

因此 $\text{Ker}\varphi = \{O\}$, 即 φ 是单射.

- (2) 对 $\forall A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 由题设可知

$$f(A^k) = f^k(A), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

若 A 可逆, 则

$$E_m = f(AA^{-1}) = f(A)f(A^{-1}) \implies f^{-1}(A) = f(A^{-1}).$$

进而若 A 与 B 相似, 即存在可逆阵 $T \in M_n(\mathbb{F})$, 使得

$$A = T^{-1}BT \implies T^{-1}f(B)T = f(T^{-1}BT) = f(A),$$

即 $f(A)$ 与 $f(B)$ 也相似. 注意到 $E_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 两两相似, 故 $f(E_{ii}) (i = 1, 2, \dots, n)$ 两两相似, 因此

$$r(f(E_{11})) = r(f(E_{ii})), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (4)$$

又由(3)式知 $f(E_{ii}) = A_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 都是幂等矩阵, 且

$$\sum_{i=1}^n f(E_{ii}) = f(E_n) = E_m. \quad (5)$$

故由??和(4)(5)式可得

$$m = \text{tr}(E_m) = \text{tr} \left(\sum_{i=1}^n f(E_{ii}) \right) = \sum_{i=1}^n \text{tr}(f(E_{ii})) = \sum_{i=1}^n r(f(E_{ii})) = nr(f(E_{11})) \implies n \mid m.$$

□